養護手冊-路基及邊坡巡查-懶人包

主分類	次分類		從車上以目力檢視，若發現有疑惑時，應下車詳查 (車巡)			以目力或輔以簡易器具 (步巡)				
			巡查			檢查			檢測	
			日間經常巡查 (快速公路為下列 2 倍)	夜間巡查	特別巡查 (優先關注邊坡)	定期巡查	定期檢查	特別檢查	定期檢測	特別檢測
說明			(a).以目力或輔以簡易器具巡查轄區內公路，以維護公路應有之功能。個別設施得以定期檢查(測)為之。 (b).有關鋪面、橋面、伸縮縫等之檢查，可憑車輛駕駛時之操作性、衝擊響聲及震動等判斷公路之實況 (c).夜巡由養護單位正、副主管或指派專人辦理。		(a).震度達 4 級，巡查震區內優先關注邊坡，詳附錄 1。 (b).颱風來臨前後，豪雨、洪水、震度 5 弱級以上之地震或重大交通事故後，立即巡查公路構造物、邊坡、特別照護喬木。 (c).震度 5 強級以上巡查震區內(A.B.C.E 類)橋梁(若達 6 弱級辦理檢測所有橋梁)，詳附錄 3	以目力或輔以簡易器具巡查轄區內公路，以維護公路應有之功能。個別設施得以定期檢查(測)為之。				(a).震度達 4 級，巡查震區內優先關注邊坡，詳附錄 1。 (b).颱風來臨前後，豪雨、洪水、震度 5 弱級以上之地震或重大交通事故後，立即巡查公路構造物、邊坡、特別照護喬木。 (c).震度 5 強級以上巡查檢測震區內(A.B.C.E 類)橋梁(若達 6 弱級辦理檢測所有橋梁)，詳附錄 3
路基及邊坡	-	自然邊坡	1 次/週， (下邊坡) 1 次/季	1 次/月	情境處理方式 (a).3 小時累積雨量達 120mm 以上。 (b).前期(48 小時)累積雨量達 350mm 以上。 (c).海上颱風警報解除後。 (d).震度 6 弱級以上區域。 (e).無預警大規模坍方搶通後。 (f).臨河側上游發布土石流紅色警戒。 詳附錄2				-	配合車巡結果辦理及其他必要時
	護坡構造物 (註 1)	柔性護坡	1 次/週	1 次/月					1 次/年	配合車巡結果辦理及其他必要時
		剛性護坡	1 次/週	1 次/月					1 次/年	配合車巡結果辦理及其他必要時
		擋土牆	1 次/週	1 次/月					1 次/年	配合車巡結果辦理及其他必要時

備註:

1. 各項檢測表針對邊坡口卡區間內**既有構造物**填寫(同性質之構造物填列1張，註記里程差異性即可)
2. 交通部公路總局邊坡分級(A~D級)方式詳附錄1。
3. 邊坡情境處理方式(防災管制機制)詳附錄2。
4. 震度新分級作業規定，詳附錄3。

附錄1

檔　　號：
保存年限：

交通部公路局　函

地址：108234臺北市萬華區東園街65號
承辦人：林群詔
聯絡電話：02-23070123 分機4125
傳真：02-23070107
電子信箱：bc041806@thb.gov.tw

受文者：交通部公路局東區養護工程分局

發文日期：中華民國115年5月19日
發文字號：路養護字第1155009531號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(邊坡分級管理機制(115)_5009531_115D2028031-01.pdf)

主旨：檢送「交通部公路局公路邊坡分級管理機制」115年修訂版，請查照。

說明：

一、依據本局115年4月28日「公路邊坡辦理修復完成分級調整原則試辦情形研商會議」決議事項續處。

二、旨揭分級管理機制修訂內容摘述如下：

(一)年度汛期結束後，可針對已完成復建工程並歷經至少1個汛期之A級邊坡，進行邊坡分級滾動檢討調降至C+級或C級。

(二)辦理邊坡分級滾動檢討時，應檢具致災原因之探討、削減措施說明及可降等之理由等資料。

(三)由養護工程分局邀請專家學者或技師就上述資料召會研商，作為辦理後續分級調整之依據。

正本：局屬各區養護工程分局
副本：電2026/05/19 文交11:53:32 章

1.

交通部公路局
Highway Bureau, MOTC

交通部公路局公路邊坡分級管理機制

115年5月修訂

分級	2年內災害	5年內災害	護坡設施	邊坡不穩定徵兆	遠端致災因素
A	有	…….	復(興)建中	明顯	…….
B	有	…….	無法設置	疑似	…….
C+	…….	…….	…….	無	有
C	…….	有	…….	無	…….
D	…….	未有	…….	無	…….

A 2年內有災害紀錄，且尚未復建完成，或有明顯不穩定徵兆之邊坡

B 2年內有災害紀錄，且因地形地質因素無法設置護坡設施，或有潛在不穩定徵兆之邊坡

C+ 經復建完成，但具遠端致災因素之邊坡

C 5年內有災害紀錄，後續無明顯不穩定徵兆之邊坡

D 5年內未有災害紀錄，且無明顯不穩定徵兆之邊坡

交通部公路局
Highway Bureau, MOTC

交通部公路局公路邊坡分級管理機制

115年5月修訂

備註事項：

1.災害紀錄來源為指「公路防災資訊系統(bobe168.tw)」及「本局災後搶修復建經費明細表」資料。

2.養護工程分局可於「巡查檢測作業完成後」、「委外監測綜合評估建議檢討(優先關注邊坡科技巡檢、易致災路段調查、邊坡監測或地錨檢測暨邊坡整體安全評估)」、「災害事件後(颱風、豪雨、地震)」、「總體檢評估作業後」等時機辦理分級滾動檢討。(105年10月31日路養管字第1050135768號函)

3.遠端致災因素係經「C+級邊坡快篩調查表」篩選，具「需持續關注之上/下邊坡」、「曲流/浪襲攻擊面邊坡」、「坡頂人為開發」、「明隧道上方邊坡」等4種型態，致災因素持續發育可能對邊坡穩定造成影響，則歸類為C+級邊坡。

4.列為B級坡之情形：(1)第一類於2年觀察期滿後現勘降級(2)第二類為致災成因之消除仍有疑慮需確認(3)第三類為尚無法以工程技術改善需再評估規劃。

5.A級邊坡２年內有災害紀錄但已完成復建工程欲降至Ｃ＋級或Ｃ級者：在年度汛期結束後，針對已歷經至少１個汛期檢核復建成效之A級邊坡，應檢具致災原因之探討、削減措施說明及可降等之理由(例如文字說明、影像判釋、安定分析結果及照片等佐證資料)，由分局召開會議邀請專家學者或技師檢討。

A級邊坡降至C＋級或C級流程



3.

附錄2

邊坡情境處置方式-養護管理機制

112年9月修訂

各情境之處置方式	A	B	C+	C	D	大型地滑、順向坡
一. 3小時累積雨量達**120mm**以上	1	1	1	1	1	1
二. 前期(48小時)累積雨量達**350mm**以上	2	1	--	--	--	2
三. 海上颱風警報解除後	1	1	1	1	1	1
四. **震度6弱級**以上區域	3	3	3	3	1	2
五. 無預警**大規模坍方**搶通後	4	4	4	4	4	4
六. 鄰河側上游發布土石流**紅色警戒**	1	1	1	1	1	1

處置1 2日內實施特別巡查

處置2 14日內完成特別檢測

處置3
(1)7日內完成特別檢測
(2)實施朝巡1週
(3)取得空中或衛星影像

處置4
(1)實施朝巡、暮巡1週
(2)取得空中或衛星影像

註：(1)情境五無預警大規模坍方：20000M3以上者，執行處置4(1)及(2)
5000~20000M3者，執行處置4(1)
(2)無預警大規模坍方5000M3以上者，原邊坡屬B,C,D及大型地滑、順向坡分級者，情境一~六皆比照A級邊坡處置作為執行。

交通部公路局
Highway Bureau, MOTC

邊坡情境處置方式-養護管理機制

112年9月修訂

各情境之處置方式	A	B	C+	C	D	大型地滑、順向坡
一. 3小時累積雨量達**120mm**以上	3	3	4	4	4	-
二. 前期(**48**小時)累積雨量達**350mm**以上	1	1	2	2	2	2
三. 海上颱風警報解除後	5	5	5	5	5	5
四. **震度6弱**以上區域	6	6	6	6	6	6
五. 無預警**大規模坍方**搶通後	7	7	7	7	7	7
六. 鄰河側上游發布土石流**紅色警戒**	8	8	8	-	-	8

- 處置1：降低雨量門檻值
- 處置2：加強水情監控
- 處置3：實施巡查作業
- 處置4：揭露路段強降雨訊息
- 處置5：颱風警報期間，依「公路防災預警機制」辦理
- 處置6：依「交通部公路總局因應大規模震災標準作業程序」辦理
- 處置7：保全守視(必要時交通管制)
- 處置8：擬定加碼部署策略，按計畫執行

註：(1)情境二之大型地滑及順向坡邊坡之分屬A及B級邊坡者，處置修正為1。
(2)無預警大規模坍方20000M3以上者，執行處置7。

附錄3

震度新分級，作業新規定

1.經常巡查：依公路養護手冊規定辦理。

2.定期巡查：依公路養護手冊規定辦理。

New!!!

3.公路災害防救標準作業手冊：

震度6弱級以上，成立「大規模震災」緊急應變小組。

New!!!

4.特別巡查：

(1)震度4級，立即巡查震區內優先關注邊坡。

(2)震度5弱級以上之震區，立即巡查公路構造物及邊坡。

(3)震度5強級以上，立即巡查震區內橋梁。

註:「優先關注邊坡」係指A、B級邊坡經RHRS(落石災害評分系統)細部定量評估為中高風險等級者。

New!!!

5.橋梁檢測：

(1)震度達 5 強級檢測該震區內 A 、B 、C 、 E 類橋梁。

(2)震度達 6 弱級檢測該震區內所有橋梁。

(3)定期檢測項目改依部頒「公路橋梁檢測及補強規範」辦理。

註:

A類橋梁：養護重點監控橋梁(後續需有改善作為)。

B類橋梁：基礎有輕微裸露橋梁、基礎不明尚未完成非破壞探測橋梁。

C類橋梁：震度5強級易受輕微損壞之橋梁。

E類橋梁：尚未完成耐震評估補強橋梁。

交通部公路總局